



MCP Tabanlı Yapay Zekâ Kişisel Asistan Platformu: Google ve Notion Entegrasyonu ile Çok Kullanıcılı Mimari Tasarımı ve Geliştirilmesi

Mustafa Yiğit GÜZEL & Meriç ÖZKAYAĞAN | Danışman: Prof. Dr. Hasan BULUT

1. Problem & Amaç

Problem

- Araç ve servisler parçalanmış; bağlam değiştirme maliyeti yüksek
- Mevcut yapay zekâ asistanları kapalı sistemler; entegrasyon sınırlı
- Kişisel veriler dağınık; merkezi yönetim mümkün değil

Amaç

BYOK modeliyle güvenli, ölçeklenebilir ve çok kullanıcı bir yapay zekâ kişisel asistan platformu geliştirmek. Kullanıcılar kendi API anahtarları ve OAuth hesaplarıyla doğal dil üzerinden günlük işlerini yönetir.

Hedef Kullanıcılar

Bireysel Kullanıcılar Profesyoneller & Ekipler Akademisyenler & Öğrenciler Kurumsal İç Asistan

Bilimsel Yöntem

- Literatür taraması ve gereksinim analizi
- MCP ilhamlı mimari tasarım ve prototip geliştirme
- Entegrasyon, güvenlik ve performans testleri

2. Özgün Değer & Mimari

BYOK

Kullanıcı kendi API anahtarı ve hesaplarıyla bağlanır; veri platformda saklanmaz.

MCP Ekosistemi

~20–30 satır TypeScript ile yeni araç eklenebilir.

13 Araç Entegrasyonu

Günlük iş akışlarına uçtan uca entegrasyon.

Calendar Drive Gmail Notion Tavily +8 araç

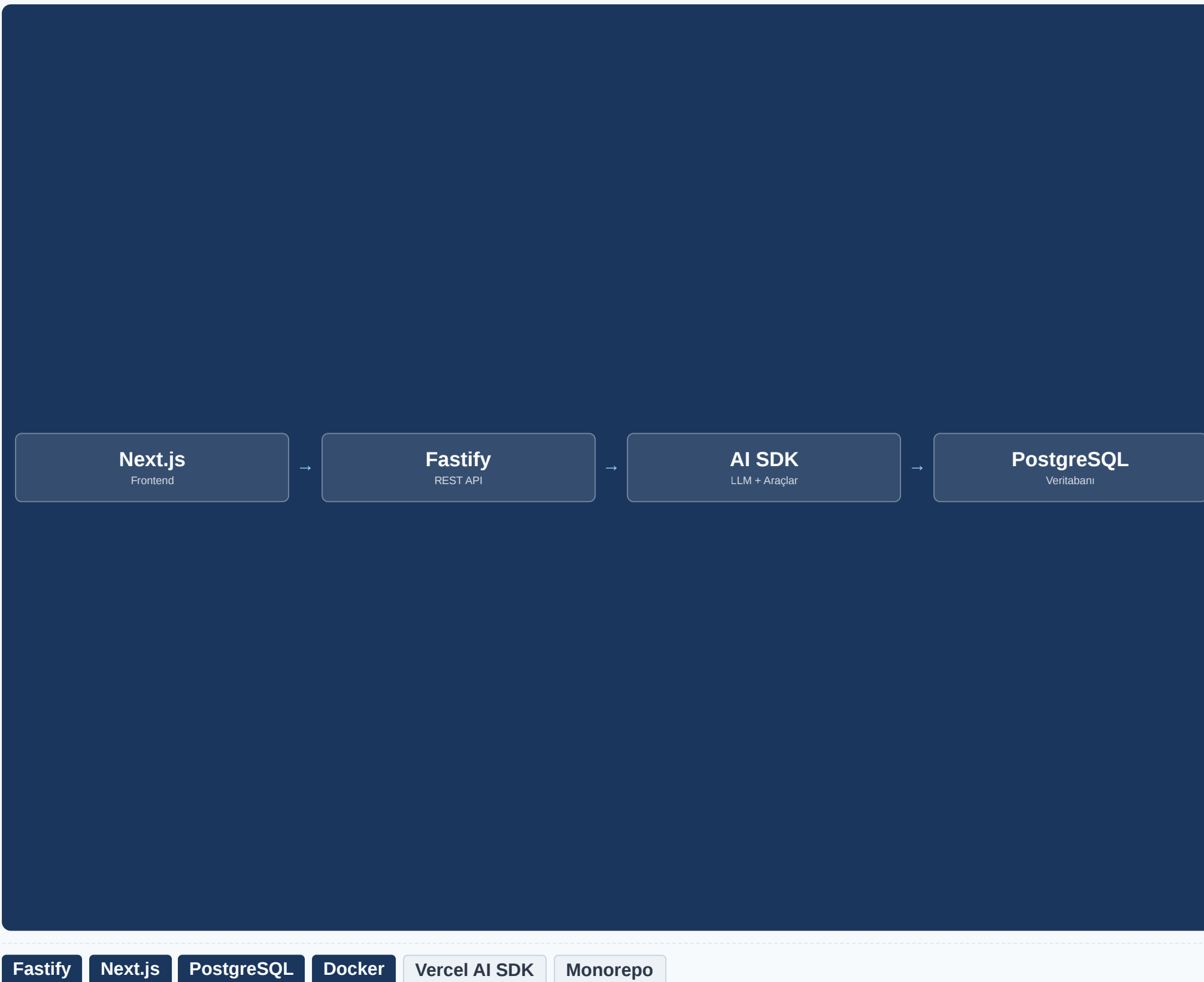
Güvenlik

AES-256-GCM, JWT, bcrypt, CSRF, OAuth 2.0

Token Yenileme

Google & Notion token'ları arka planda otomatik yenilenir.

Sistem Mimarisi



3. Sonuç & Etki

Performans Sonuçları

%87

Doğru araç seçimi
(gerçek kullanıcı testleri)

220 ms

Token yenileme süresi
(ortalama, p95)

Uygulanabilirlik & Etki

- Günlük iş akışları tek sohbet arayüzünden yönetilir
- BYOK ile kullanıcı verilerinin gizliliği garanti edilir
- MCP ilhamlı mimari; yeni araç ekleme maliyeti düşük

Sektöre & Ekonomiye Katkı

Dijital dönüşüm ve verimlilik artışı sağlar; açık kaynaklı modüler yapı ile yerli yazılım ekosistemine katkı sunar. Kurumsal ve bireysel kullanımda düşük maliyetli, ölçeklenebilir yapay zekâ asistan çözümü sunar.

4. Demo Senaryoları

C

Toplantı Planla

Takvimde uygun saat bul, katılımcılara davet gönder

D

Dosya Bul & Özetle

Drive'da dosya ara, içeriğini özetle ve raporla

@

E-posta Yönetimi

Gelen kutusunu özetle, taslak hazırla ve gönder

N

Notion ile Çalış

Sayfa bul, içerik ekle, güncelle ve organize et

W

Web Araştırması

Tavily ile güncel bilgi ara, kaynakla ve sohbete entegre et

